

# Lekcja

## Temat: Ćwiczenia praktyczne tworzenia bazy danych, tabel oraz wypełniania danymi

### Zadanie 1 – Biblioteka

Utwórz bazę danych **biblioteka**.

Następnie utwórz tabelę **ksiazki** zawierającą następujące kolumny:

| Kolumna      | Typ danych   |
|--------------|--------------|
| id           | INT          |
| tytul        | VARCHAR(100) |
| autor        | VARCHAR(100) |
| rok_wydania  | YEAR         |
| liczba_stron | INT          |
| cena         | DECIMAL(8,2) |
| dostepna     | BOOLEAN      |

### Polecenia

1. Utwórz bazę danych.
2. Utwórz tabelę ksiazki.
3. Ustaw kolumnę id jako klucz główny z automatycznym numerowaniem.
4. Dodaj samodzielnie minimum 10 książek.
5. Wyświetl wszystkie rekordy.
6. Wyświetl tylko książki droższe niż 50 zł.
7. Posortuj książki według roku wydania malejąco.

### Zadanie 2 – Sklep internetowy

Utwórz bazę danych sklep.

Następnie utwórz tabelę **produkty** zawierającą następujące kolumny:

| Kolumna         | Typ danych    |
|-----------------|---------------|
| id              | INT           |
| nazwa           | VARCHAR(100)  |
| kategoria       | VARCHAR(100)  |
| cena            | DECIMAL(10,2) |
| stan_magazynowy | INT           |
| producent       | VARCHAR(100)  |
| data_dodania    | DATE          |

### Polecenia

1. Utwórz tabelę.
2. Wprowadź samodzielnie co najmniej 15 produktów.

3. Wyświetl produkty z kategorii „Elektronika”.
4. Wyświetl produkty z ceną pomiędzy 100 a 500.
5. Posortuj produkty według ceny rosnąco.
6. Policz liczbę produktów każdego producenta.

## Lekcja

### Temat: ALTER w MySQL

Polecenie ALTER TABLE służy do **modyfikowania istniejącej tabeli** bez jej usuwania. Możesz zmieniać strukturę tabeli już po jej utworzeniu.

Przykładowa tabela:

```
CREATE TABLE Pracownik (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50)  
);
```

Po utworzeniu tabeli możesz ją modyfikować za pomocą ALTER TABLE.

Najczęstsze zastosowania

#### 1. Dodawanie kolumn

```
ALTER TABLE Pracownik  
ADD nazwisko VARCHAR(50);
```

Przed:

| id | imie |
|----|------|
| 1  | Jan  |

Po:

| id | imie | nazwisko |
|----|------|----------|
| 1  | Jan  | NULL     |

#### 2. Usuwanie kolumn

```
ALTER TABLE Pracownik  
DROP COLUMN nazwisko;
```

Usuwa kolumnę wraz z danymi.

#### 3. Zmiana typu danych kolumny

```
ALTER TABLE pracownik
```

**MODIFY COLUMN** imie **VARCHAR(100);**

SQL Server

**ALTER TABLE** pracownik

**ALTER COLUMN** imie **VARCHAR(100);**

Zmiana z 50 na 100 znaków.

#### 4. Usuwanie i dodawanie klucza głównego (PRIMARY KEY)

**ALTER TABLE** pracownik

**DROP PRIMARY KEY;**

**ALTER TABLE** Pracownik

**ADD CONSTRAINT** PK\_Pracownik **PRIMARY KEY** (id);

#### 5. Dodawanie klucza obcego (FOREIGN KEY)

Tabele:

```
CREATE TABLE Dzial (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nazwa VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Osoba (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50), dzial_id INT  
);
```

Dodanie relacji:

**ALTER TABLE** Osoba

**ADD CONSTRAINT** FK\_Pracownik\_Dzial

**FOREIGN KEY** (dzial\_id)

**REFERENCES** Dzial(id);

Od tego momentu osoba może wskazywać tylko istniejący dział.

#### 6. Dodawanie ograniczenia NOT NULL

Jeśli kolumna istnieje:

**ALTER TABLE** pracownik

**MODIFY COLUMN** imie **VARCHAR(50) NOT NULL;**

Od tej chwili pole musi zawierać wartość.

#### 7. Dodawanie wartości domyślnej

```
ALTER TABLE Pracownik  
MODIFY COLUMN imie VARCHAR(50) DEFAULT 'Nieznane';
```

Przy insercie:

```
INSERT INTO Pracownik(id) VALUES (1);
```

zostanie zapisane:

```
Select * from Pracownik;
```

id = 1

imie = 'Nieznane'

## 8. Dodawanie ograniczenia CHECK

```
ALTER TABLE Pracownik  
ADD COLUMN wiek INT;  
ALTER TABLE Pracownik  
ADD CONSTRAINT CK_Wiek CHECK (wiek >= 18);  
Nie pozwoli dodać pracownika młodszego niż 18 lat.
```

## 9. INDEX (przyspieszenie wyszukiwania)

```
ALTER TABLE Pracownik ADD INDEX idx_WIEK (wiek);
```

## 10. Zmiana nazwy kolumny

```
ALTER TABLE Pracownik  
CHANGE COLUMN imie imie_pracownika VARCHAR(50);
```

## 11. Zmiana nazwy tabeli

```
RENAME TABLE osoba TO osoby;
```

## 12. Zmiana kolejności kolumn (bardzo ważne)

Możesz ustawić, gdzie ma się pojawić kolumna w tabeli:

### 12.1 na początek tabeli

```
select * from pracownicy;  
ALTER TABLE Pracownicy MODIFY COLUMN wiek INT FIRST;  
select * from pracownicy;
```

### 12.2 po konkretnej kolumnie

```
select * from pracownicy;  
ALTER TABLE Pracownicy  
MODIFY COLUMN wiek INT AFTER id;  
select * from pracownicy;
```

### 13. Zmiana nazwy kolumny + typu

`ALTER TABLE Pracownicy CHANGE COLUMN wiek wiek_pracownika INT;`  
używane gdy zmieniasz „model danych”

### 14. Dodanie AUTO\_INCREMENT

Bardzo często w ID:

`ALTER TABLE Pracownicy MODIFY COLUMN id INT AUTO_INCREMENT;`

### 15. Usuwanie kluczy obcych (FOREIGN KEY)

`ALTER TABLE Pracownicy`  
`DROP FOREIGN KEY FK_Pracownik_Dzial;`

### 16. Usuwanie indeksów

`ALTER TABLE Pracownicy`  
`DROP INDEX idx_email;`

### 17. Dodanie wielu kolumn na raz

`ALTER TABLE Pracownicy`  
`ADD COLUMN email VARCHAR(100),`  
`ADD COLUMN telefon VARCHAR(20);`

### 18. Dodanie wielu constraintów

`ALTER TABLE Pracownik`  
`ADD CONSTRAINT CK_Wiek CHECK (wiek >= 18)`